

第 1 题 自催化反应（20 分，占 11%）

来源：第39届 · 模拟试题3 · 原第7题

1-1-2 1-1-1

1-2

1-2-1

1-2-2

第 2 题 放射性平衡（20 分，占 17%）

来源：第39届 · 模拟试题4 · 原第4题

2-1-1

2-1-2

2-1-2

2-1-1

2-2-1

2-2-2

2-2-2

2-2-3

2-2-3

2-2-4

2-2-4

第 3 题 水合润滑（10 分，占 5%）

来源：第39届 · 模拟试题7 · 原第5题

3-1-1

3-1-2

3-1-2

3-2

3-2-1

3-2-1

3-2-2

3-2-2

第 4 题 催化反应进程的调控（16 分，占 8%）

来源：第39届 · 模拟试题7 · 原第6题

4-1

4-1

4-2

4-2

4-3-1

4-3-2

4-3-2

第 5 题 含硫化合物分解机理的探究 (20 分, 占 9%)

来源: 第39届 · 模拟试题10 · 原第4题

5-1 (共 9 分)

X: F_5SOOSF_5 (或 $\text{S}_2\text{F}_{10}\text{O}_2$) **A:** SOF_4 **B:** F_5SOF (或 SF_5OF) (各 1 分)(1): $\text{F}_5\text{SOOSF}_5 \rightarrow 2\text{F}_5\text{SO}\cdot$ (2 分)(2): $\text{F}_5\text{SO}\cdot \rightarrow \text{SOF}_4 + \text{F}\cdot$ (2 分)(3): $\text{F}\cdot + \text{F}_5\text{SO}\cdot \rightarrow \text{SF}_5\text{OF}$ (2 分)5-2 写出 **X** 的分解速率方程中常数 a 的数值。

5-2 (2 分) 0.5

5-3 推算 **X** 分解反应的表现活化能 E_a 。

5-3 (3 分) 根据阿伦尼乌斯公式:

$$\ln(15.7) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{213.3 \text{ K} + 273.15 \text{ K}} - \frac{1}{242.7 \text{ K} + 273.15 \text{ K}} \right) \quad (1 \text{ 分})$$

解得: $E_a = 195 \text{ kJ/mol}$ (2 分)5-4 设反应(1)的正反应活化能为 $E_{a,1}$, 逆反应活化能近似为 0; 反应(2)的活化能为 $E_{a,2}$, 则关于 $E_{a,1}$ 、 $E_{a,2}$ 和表现活化能 E_a , 下列式子中正确的有:(a) $E_{a,2} = E_a - E_{a,1}$ (b) $E_{a,2} = 0.5E_a - E_{a,1}$ (c) $E_{a,2} = E_a - 0.5E_{a,1}$ (d) $E_{a,2} = 0.5E_a - 0.5E_{a,1}$

5-4 (3 分) (c)

5-5 以下说法中正确的有:

- (a) 在 **X** 分解过程中, 反应(2)和反应(3)的速率近似相等;
- (b) 在恒温恒容时, **X** 的初始分压越大, 其分解的半衰期就越小;
- (c) 反应(1)的逆反应速率远小于反应(2)的速率。

5-5 (3 分) (a)

选错或多选均不得分。

第 6 题 持久自由基效应 (22 分)

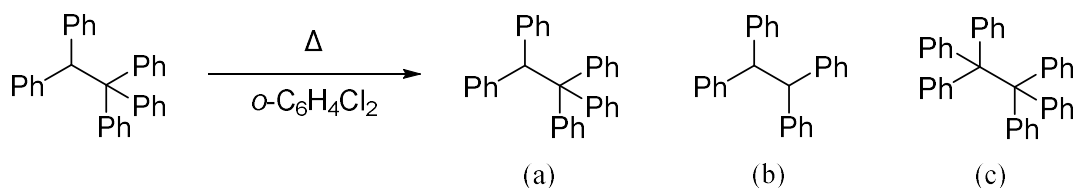
来源: 第39届 · 模拟试题19 · 原第9题

6-1-1 反应①与②的能垒均极低, 反应速率由扩散控制 (1 分, 答出由扩散控制即可得分)

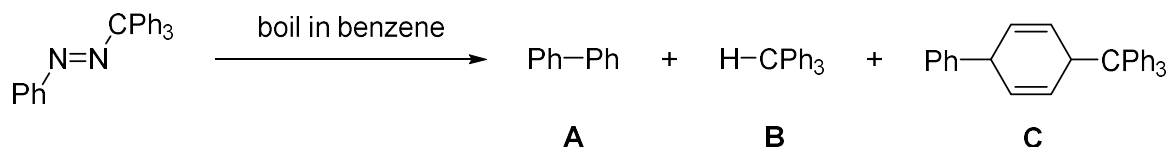
6-1-2 (共 3 分)

由于 TR 的生成速率与消耗速率相等, 则 $r_0 = k[\text{PR}][\text{TR}] + 2k[\text{TR}]^2$ (1 分)PR 的生成速率为 r_0 , 消耗速率为 $k[\text{PR}][\text{TR}]$, 则可知 PR 的生成速率大于消耗速率因此体系中 PR 在逐渐积累 (1 分), 积累速率为 $2k[\text{TR}]^2$ (1 分)

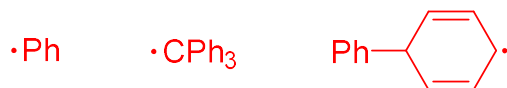
6-2 将下列反应的底物加热至高温后再迅速淬灭, 体系中主要存在(a)、(b)与(c)三个物种(不考虑溶剂)。根据持久自由基效应, 选出其中最多的物种: ()。



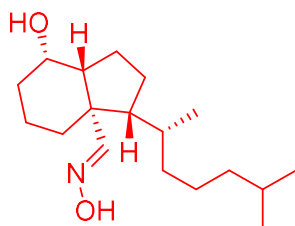
6-2 (a) (2 分)

6-3 下列反应的底物在苯中煮沸后, 观察到了三种产物 **A**、**B**、**C** 的生成, 其中 **A** 与 **B** 的产率基本相同。该反应的结果同样符合持久自由基效应, 给出该反应经历的关键中间体的结构简式。

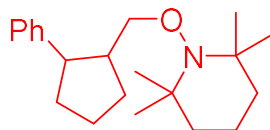
6-3 (第三个中间体 2 分, 其余中间体各 1 分, 共 4 分)



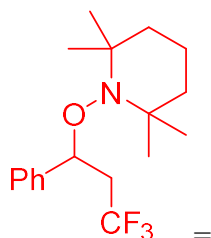
6-4-1 (2 分, 立体化学错误或未互变为脞各扣 1 分)



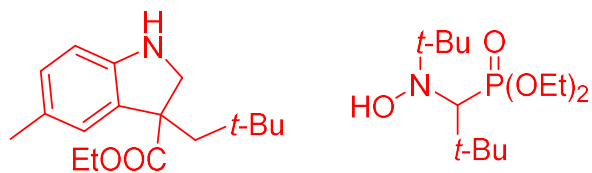
6-4-2 (2 分)



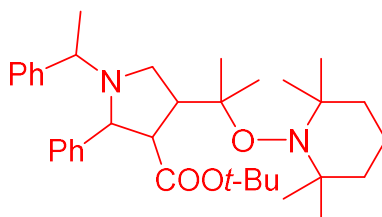
6-4-3 (2 分)



6-4-4 (各 2 分, 共 4 分)



6-4-5 (2 分)



第 7 题 （22 分）

来源：第38届 · 模拟试题6 · 原第8题

7-1-1

7-1-2

7-1-2

7-2

7-3-1

7-3-1

7-3-2

7-3-2

7-3-3

第 8 题 钴配合物的消旋动力学（25 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第6题

8-1

8-2-1

8-2-2

8-2-2

8-2-3

8-2-3

8-3-1

8-3-2

8-3-2

8-4

8-4

8-5-1

8-5-2

8-5-2

第 9 题 五氧化二氮的分解（18 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题19 · 原第2题

9-1

9-2

9-2

9-3

9-3

9-4

9-4

第 10 题 （8 分）

来源：第37届 · 模拟试题6 · 原第15题

10-1

10-2

10-2

第 11 题 乙酸的热力学与反应动力学（10 分）

来源：第37届 · 模拟试题10 · 原第3题

11-1-1

11-1-2

11-1-2

11-1-3

11-1-3

11-2

11-2

第 12 题 （10 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第4题

12-1

12-2

12-2

第 13 题 碳的同位素（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题16 · 原第3题

13-1-1

13-1-2

13-2

13-2-1

13-2-2

13-2-1

13-2-2

第 14 题 加氢甲酰化反应的动力学（12 分）

来源：第37届 · 模拟试题21 · 原第6题

14-1

14-2

14-2

14-3 14-2

14-3-1

14-3-1

14-3-2

14-3-2

14-3-3

14-3-3

第 15 题 有机碱的反应动力学（24 分，占 13.0%）

来源：第37届 · 模拟试题25 · 原第6题

15-1

15-2

15-2

15-3 15-2

15-4

15-4 15-3

15-3

15-5

15-5 15-3

15-4

15-6

15-6

第 16 题 水溶液动力学（22 分）

来源：第37届 · 模拟试题26 · 原第6题

16-1

16-2-1

16-2-1

16-2-2

16-2-3

16-2-3

16-2-2

16-3

第 17 题 氨苄西林的氧化反应（19 分，占 8.0%）

来源：第37届 · 模拟试题27 · 原第3题

17-1

17-2-1

17-2-2

17-2-2

17-2-3

17-2-3

第 18 题 维生素同系物取代反应的机理研究（13 分，占 7.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第4题

18-1

18-2

18-2-1

18-2-1

18-2-2

18-2-2

18-2-3

第 19 题 不对称催化氢化的选择性（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第7题

19-1

19-2

19-2

19-3

19-3

19-4

19-4

19-5

19-5

第 20 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第6题

20-1

20-2

20-2

20-3

20-3

20-4

20-5

20-5

第 21 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第2题

21-1-1

21-1-2

21-1-2

21-1-3

21-1-3

21-2-1

21-2-2

21-2-3

21-2-3

21-2-4

21-2-4

第 22 题 钯配合物与碘苯能在四氢呋喃溶剂中发生以下氧化加成反应：（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第2题

第 23 题 （19 分）

来源：第35届 · 模拟试题5 · 原第5题

23-1

23-2

23-2-1

23-2-1

23-2-2

23-2-3 23-2-1 23-2-2

23-2-3

23-3

23-4

23-5 23-2

23-5

第 24 题 （19 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第4题

24-1

24-2

24-2

24-3

24-3

24-4-1

24-4-1

24-4-2

24-5

24-5

24-6

24-6

第 25 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第2题

25-1

25-2

25-2

25-3-1

25-3-2

第 26 题 （6 分）

来源：第34届 · 模拟试题5 · 原第3题

26-1

26-2

26-2

第 27 题 （11 分）

来源：第34届 · 模拟试题6 · 原第7题

27-1

27-2

27-2

27-3

27-3

第 28 题 （6 分）

来源：第34届 · 模拟试题9 · 原第6题

28-1

28-2

28-2

第 29 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第7题

29-1

29-2

29-2-1

29-2-1

29-2-2

29-2-3

29-2-3

第 30 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第5题

30-1

30-2

30-2

30-3

30-3

第 31 题 （14 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第4题

31-1

31-2

31-2

31-3

31-4

31-5

31-5

第 32 题 （9 分）

来源：第33届 · 模拟试题5 · 原第4题

32-1

32-2

32-2

32-3

32-3

第 33 题 (13 分)

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第8题

33-1-1

33-1-2

33-1-2

33-2

33-2-1

33-2-1

33-2-2

33-2-3

33-2-3